Lista de exercícios 02 – Sistemas Operacionais

1) Sobre as afirmações a seguir, relativas aos mecanismos de coordenação, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:
   a) A estratégia de inibir interrupções para evitar condições de disputa funciona em sistemas multi-processados.
   b) Os mecanismos de controle de entrada nas regiões críticas provêem exclusão mútua no acesso às mesmas.
   c) Os algoritmos de *busy-wait* se baseiam no teste contínuo de uma condição.
   d) Condições de disputa ocorrem devido às diferenças de velocidade na execução dos processos.
   e) Condições de disputa ocorrem quando dois processos tentam executar o mesmo código ao mesmo tempo.
   f) Instruções do tipo *Test&Set Lock* devem ser implementadas pelo núcleo do SO.
   g) O algoritmo de Peterson garante justiça no acesso à região crítica.
   h) Os algoritmos com estratégia *busy-wait* otimizam o uso da CPU do sistema.
   i) Uma forma eficiente de resolver os problemas de condição de disputa é introduzir pequenos atrasos nos processos envolvidos.

2) Explique o que é *espera ocupada* e por que os mecanismos que empregam essa técnica são considerados ineficientes

3) Considere ocupado uma variável inteira compartilhada entre dois processos A e B (inicialmente, ocupado = 0). Sendo que ambos os processos executam o trecho de programa abaixo, explique em que situação A e B poderiam entrar simultaneamente nas suas respectivas regiões críticas.

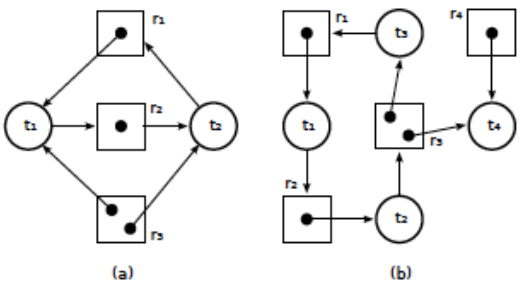
```
1  while (true) {
2          regiao_nao_critica();
3          while (ocupado) {};
4          ocupado = 1;
5          regiao_critica();
6          ocupado = 0;
7  }
```

4) Desenhe o diagrama de tempo da execução e indique as possíveis saídas para a execução concorrente das duas threads cujos pseudo-códigos são descritos a seguir. Os semáforos s1 e s2 estão inicializados com zero (0).

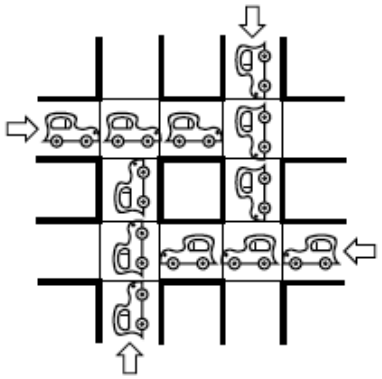
```
thread1 ()
{
   down (s1) ;
   printf ("A") ;
   up (s2) ;
   printf ("B") ;
}
```

```
thread2 ()
{
   printf ("X") ;
   up (s1) ;
   down (s2) ;
   printf ("Y") ;
}
```

5) Nos grafos de alocação de recursos da figura abaixo, indique o(s) ciclo(s) onde existe um impasse:



6) A figura a seguir representa uma situação de impasse em um cruzamento de trânsito. Todas as ruas têm largura para um carro e sentido único. Mostre que as quatro condições necessárias para a ocorrência de impasses estão presentes nessa situação. Em seguida, defina uma regra simples a ser seguida por cada carro para evitar essa situação; regras envolvendo algum tipo de informação centralizada não devem ser usadas.



7) Suponha três robôs (Bart, Lisa, Maggie), cada um controlado por sua própria thread. Você deve escrever o código das threads de controle, usando semáforos para garantir que os robôs se movam sempre na sequência Bart → Lisa → Maggie → Lisa → Bart → Lisa → Maggie → ..., um robô de cada vez. Use a chamada move() para indicar um movimento do robô. Não esqueça de definir os valores iniciais das variáveis e/ou dos semáforos utilizados. Soluções envolvendo espera ocupada (busy wait) não devem ser usadas.

8) Explique a diferença entre endereços *lógicos* e endereços *físicos* e as razões que justificam o uso de endereços lógicos.

9) O que é uma MMU – *Memory Management Unit*?

10) Seria possível e/ou viável implementar as conversões de endereços realizadas pela MMU em software, ao invés de usar um hardware dedicado? Por quê?

11) Explique as principais formas de alocação de memória.

12) Considerando a tabela de segmentos a seguir (com valores em decimal), calcule os endereços físicos correspondentes aos endereços lógicos 0:45, 1:100, 2:90, 3:1.900 e 4:200.

Segmento	0	1	2	3	4
Base	44	200	0	2.000	1.200
Limite	810	200	1.000	1.000	410

13) Considere um sistema com endereços físicos e lógicos de 32 bits, que usa tabelas de páginas com três níveis. Cada nível de tabela de páginas usa 7 bits do endereço lógico, sendo os restantes usados para o *offset*. Cada entrada das tabelas de páginas ocupa 32 bits. Calcule, indicando seu raciocínio:
   a) O tamanho das páginas e quadros, em bytes.
   b) O tamanho máximo de memória que um processo pode ter, em bytes e páginas.
   c) O espaço ocupado pela tabela de páginas para um processo com apenas uma página de código, uma página de dados e uma página de pilha. As páginas de código e de dados se encontram no inicio do espaço de endereçamento lógico, enquanto a pilha se encontra no final do mesmo.
   d) Idem, caso todas as páginas do processo estejam mapeadas na memória.

14) Sobre as afirmações a seguir, relativas à alocação por páginas, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:
   a) Um endereço lógico com N bits é dividido em P bits para o número de página e N – P bits para o deslocamento em cada página.

b) As tabelas de páginas multiníveis permitem mais rapidez na conversão de endereços lógicos em físicos.
c) O bit de referência R associado a cada página é "ligado" pela MMU sempre que a página é acessada.
d) O cache TLB é usado para manter páginas frequentemente usadas na memória.
e) O bit de modificação M associado a cada página é "ligado" pelo núcleo sempre que um processo modificar o conteúdo da mesma.
f) O cache TLB deve ser esvaziado a cada troca de contexto entre processos.

15) **Considere um banco de memória com os seguintes "buracos" não-contíguos:**

	B1	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	**B6**
Tamanho	10 MB	4 MB	7 MB	30 MB	12 MB	20 MB

Nesse banco de memória devem ser alocadas áreas de **5 MB**, **10 MB** e **2 MB**, **nesta ordem**, usando os algoritmos de alocação *First-fit*, *Best-fit* ou *Worst-fit*.
Indique a alternativa correta:

(a) Se usarmos *Best-fit*, o tamanho final do buraco B4 será de **6 Mbytes**.
(b) Se usarmos *Worst-fit*, o tamanho final do buraco B4 será de **15 Mbytes**.
(c) Se usarmos *First-fit*, o tamanho final do buraco B4 será de **24 Mbytes**.
(d) Se usarmos *Best-fit*, o tamanho final do buraco B5 será de **7 Mbytes**.
(e) Se usarmos *Worst-fit*, o tamanho final do buraco B4 será de **9 Mbytes**.

16) **Considere um alocador de memória do tipo Buddy binário. Dada uma área** contínua de memória RAM com 1 GByte (1.024 MBytes), apresente a evolução da situação da memória para a sequência de alocações e liberações de memória indicadas a seguir.

(a) Aloca A1 200 MB
(b) Aloca A2 100 MB
(c) Aloca A3 150 MB
(d) Libera A2
(e) Libera A1
(f) Aloca A4 100 MB
(g) Aloca A5 40 MB
(h) Aloca A6 300 MB

17) Enumere as principais operações sobre arquivos.

18) Sobre as afirmações a seguir, relativas a formatos de arquivos, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:
(a) Um magic number consiste de um atributo numérico separado que identifica o tipo de arquivo.
(b) A forma mais comum de identificação de tipo de arquivo é o uso de extensões ao seu nome.
(c) Arquivos de texto em sistemas DOS e UNIX diferem nos caracteres de controle usados para identificar o fim de arquivo.
(d) Para a maioria dos núcleos de sistema operacional, arquivos são quase sempre vistos como meras sequências de bytes.
(e) ELF e PE são dois formatos típicos de arquivos de configuração.
(f) O padrão MIME é usado no Linux para identificação de tipos de arquivos pelo sistema operacional.

19) Considerando a tabela FAT (*File Allocation Table*) a seguir, indique:
(a) o número de blocos ocupados pelo arquivo relat.pdf;
(b) o tamanho (em blocos) do maior arquivo que ainda pode ser criado nesse disco;
(c) quais arquivos estão íntegros e quais estão corrompidos por blocos defeituosos (*bad blocks*);
(d) quantos blocos do disco estão perdidos, ou seja, não são usados por arquivos nem estão marcados como livres ou defeituosos.
Na tabela, a letra R indica bloco reservado (*Reserved*), F indica bloco livre (*Free*), L indica o último bloco de um arquivo (*Last*) e B indica bloco defeituoso (*Bad*).

arquivo	início
readme.txt	76
icone.gif	14
retrato.jpg	29
relat.pdf	6
format.exe	31
carta.doc	67
programa.c	73

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
R	R	R	R	R	F	17	F	15	68	13	53	F	L	63	L	F	26	F	F

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
33	L	F	38	L	F	11	55	F	36	F	35	43	B	F	B	20	F	8	F

40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
21	32	F	50	B	L	F	F	40	F	L	45	F	58	F	B	F	F	72	F

60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
44	F	F	51	F	F	F	60	24	F	F	F	10	27	F	F	41	F	L	F